

Semáforos Inteligentes: Un enfoque con Aprendizaje por Refuerzo Multi Agente

Tesina de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Juan Martín Morales

Tutora: Dra Ana Carolina Olivera



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo

Agradecimientos

Página de agradecimientos

Índice

1	Introducción	6
1.1	Motivación	7
2	Marco Teórico	9
2.1	Ingeniería de Tránsito	9
2.1.1	Terminología de Tránsito	10
2.1.2	Fundamentos de la Dinámica Vehicular	11
2.1.3	Sistemas de Control de Tránsito	14
2.1.4	Simulación de Tránsito	15
2.2	Aprendizaje por Refuerzo (RL)	18
2.2.1	El Proceso de Decisión de Markov (MDP)	18
2.2.2	Métodos Basados en Valor y Basados en Política	18
2.2.3	<i>Deep Reinforcement Learning</i> (DRL)	18
2.3	Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente (MARL)	18
2.3.1	Generalización de los MDP mediante Teoría de Juegos	18
2.3.2	Procesos de Decisión de Markov Parcialmente Observables Descentralizados (Dec-POMDP)	18
2.3.3	Paradigmas de Entrenamiento y Ejecución	18
2.3.4	Algoritmos de Aprendizaje Independiente	18
2.3.5	Algoritmos de Política Próxima en MARL	18
2.4	Control de Tráfico Urbano mediante MARL	19
2.4.1	Modelado del Problema del Control de Semáforos (Espacio de Estados, Acciones y Recompensas)	19
2.4.2	Coordinación entre Intersecciones y Mitigación de Congestión	19

Índice de códigos

Índice de figuras

1.1	Flota Circulante por provincia y región	6
-----	---	---

Introducción

En las últimas décadas, en el mundo se ha producido un incremento sostenido del parque automotor a nivel mundial, acompañado por un proceso continuo de urbanización que ha a la congestión vehicular en uno de los principales desafíos para la movilidad y eficiencia en áreas urbanas. Según los reportes de flota vehicular de Argentina, elaborados por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), y utilizando el año 2012 como línea base, el volumen de vehículos registró un aumento del 21,7% en 2017. Dicha progresión se sostuvo a lo largo de la última década, alcanzando un incremento acumulado del 44,4% para el año 2025.

El problema de las congestiones trae consigo múltiples consecuencias: desde importantes pérdidas de productividad por demoras en los tiempos de viaje, hasta un aumento en la cantidad de detenciones vehiculares y la consecuente emisión de gases nocivos para la salud y el medio ambiente, tales como CO , CO_2 , NO_x , HC . [ne18] Este escenario impacta de manera notable en grandes ciudades con gran densidad de vehículos. En este trabajo se tomó como caso de estudio el Área Metropolitana del Gran Mendoza (GM), comprendida entre Avenida San Martín, Avenida Colón, Avenida Belgrano y Avenida Las Heras. Gran parte de estas calles fueron planificadas para soportar flujos de tráfico significativamente menores a los actuales, y la dependencia de semáforos con ciclos fijos agrava la situación, ya que su inflexibilidad les impide adaptarse dinámicamente a los picos de demanda en tiempo real.

Frente a este escenario, una alternativa viable, sin recurrir a replanificaciones costosas en la infraestructura, consiste en optimizar la gestión del tránsito mediante sistemas de control semafórico adaptativos. Los en-

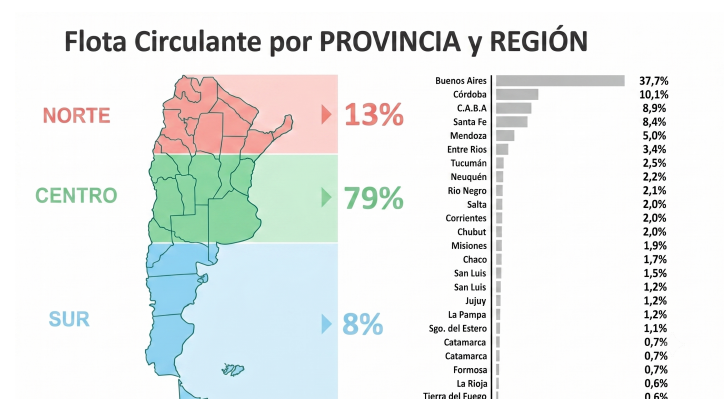


Figura 1.1: Flota Circulante por provincia y región

foques tradicionales de control semafórico han demostrado poca capacidad de adaptación ante escenarios con mucha variabilidad de flujos de vehículos. Una alternativa prometedora resulta ser el Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning, RL), un paradigma de inteligencia artificial dónde los semáforos pueden modelarse como agentes, capaces de aprender políticas de control a partir de la interacción con un entorno (la situación del tránsito) mediante la ejecución de acciones (cambios de fase) con el objetivo de maximizar una recompensa, como por ejemplo, el valor negativo de la suma de los tiempos de espera de los vehículos involucrados

Sin embargo, aplicar este enfoque de manera simultánea sobre múltiples intersecciones introduce desafíos adicionales. Un esquema de control centralizado resulta poco escalable debido al crecimiento exponencial del espacio de acciones conjunto. Una alternativa "ingenua" del Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente resulta ser el Aprendizaje Independiente (*Independent Learning* o IL), donde cada semáforo busca descongestionar de forma independiente y egoísta solo su propia intersección.[AS22] Este enfoque tiene dos desventajas críticas: primero, la optimización puramente local conduce a un óptimo global sub-óptimo. Y segundo, dado que todos los agentes aprenden y cambian sus políticas simultáneamente, el entorno se vuelve no estacionario para cada agente individual, lo cual viola los supuestos de convergencia del aprendizaje.[FH21]

Por esta razón, este trabajo aborda el problema desde el marco del Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente (MARL) Cooperativo. Bajo este paradigma, los controladores (agentes) actúan como un equipo. Aprenden políticas coordinadas, no para maximizar solo una recompensa individual, sino también una recompensa global compartida orientada a la minimización del tiempo de espera promedio de toda la red, evitando así los conflictos que surgen del aprendizaje independiente. La recompensa es un valor numérico que indica cuán efectiva fue la acción conjunta.

En este contexto, el objetivo general de este trabajo fue desarrollar y evaluar un sistema de control de tráfico basado en este enfoque cooperativo para optimizar el flujo vehicular urbano. Para lograrlo, se analizó la convergencia a políticas de control óptimas y la escalabilidad de distintos algoritmos MARL ante entornos no estacionarios mediante simulaciones en escenarios sintéticos y en la red vial real del Gran Mendoza. Esto permitió establecer una línea base de comparación para, posteriormente, validar empíricamente el desempeño de la arquitectura descentralizada y coordinada propuesta frente a los enfoques de control tradicionales y el estado del arte.

1.1 Motivación

La motivación principal de este trabajo radica en la marcada asimetría entre una demanda vehicular en constante crecimiento y una infraestructura

vial que permanece estática. Dado que ensanchar avenidas o modificar físicamente el trazado urbano en cascos densos como el del Gran Mendoza es económica y estructuralmente inviable, la alternativa más sostenible es la optimización lógica de los recursos existentes.

El desarrollo de soluciones basadas en software permite dotar de la adaptabilidad necesaria a la red semafórica actual. De este modo, es posible transformar un sistema rígido en uno inteligente capaz de mitigar las demoras y reducir la contaminación ambiental evitable, maximizando la eficiencia de la infraestructura vial sin requerir obras civiles de gran envergadura.

Marco Teórico

2.1 Ingeniería de Tránsito

La ingeniería de tránsito es la subdisciplina de la ingeniería de transporte enfocada en la planificación, el diseño geométrico y la operación de calles, carreteras y redes viales [PW16, p. 1]. En este trabajo, sus conceptos se utilizan principalmente desde el punto de vista de la operación del tránsito urbano: permiten describir el funcionamiento de la red vial, identificar variables de desempeño y establecer sobre qué aspectos puede intervenir un sistema de control.

Históricamente, la práctica de la ingeniería de tránsito puso un fuerte énfasis en proveer y ampliar la capacidad vial mediante la construcción de nuevas vías o el ensanche de las existentes [PW16, Cap. 1]. Sin embargo, el crecimiento de la congestión mostró que agregar capacidad física, aunque puede resultar útil durante cierto período, no constituye por sí solo una solución suficiente al problema [PW16, Cap. 1]. En áreas urbanas consolidadas, además, ensanchar avenidas o modificar sustancialmente el trazado vial suele ser costoso, limitado y, con frecuencia, no factible [CyMR18, Cap. 2, Sec. 2.6]. Por ello, la práctica contemporánea complementa la provisión de infraestructura con estrategias de gestión de la demanda, operación y control del tránsito, evaluadas mediante indicadores cuantificables de desempeño [PW16, Cap. 1]. Esta evolución vuelve especialmente relevante el uso de la infraestructura existente mediante dispositivos y mecanismos de control del tránsito [CyMR18, Cap. 2, Sec. 2.6].

La operación de una red vial puede analizarse a partir de la relación entre la demanda vehicular y la capacidad disponible. La demanda vehicular corresponde a la cantidad de vehículos que requieren desplazarse por un determinado sistema vial, mientras que la oferta vial o capacidad representa la cantidad máxima de vehículos que pueden circular por dicho espacio físico bajo determinadas condiciones de operación [CyMR18, Cap. 2, Sec. 2.4]. Cuando la demanda se aproxima a la capacidad, el tránsito se vuelve inestable; cuando la supera, se presentan condiciones de sobresaturación o flujo forzado, caracterizadas por detenciones frecuentes y grandes demoras [CyMR18, Cap. 2, Sec. 2.4]. En este sentido, la congestión no se entiende solo como una percepción general de mal funcionamiento, sino como un fenómeno con manifestaciones físicas medibles: demoras, colas y detenciones [FA11, Cap. 1, Sec. 1.1].

2.1.1 Terminología de Tránsito

Antes de introducir los mecanismos de control y su formulación computacional, conviene precisar algunos términos operativos que se utilizarán de manera recurrente en este trabajo. Esta aclaración inicial también es habitual en estudios recientes sobre control semafórico basados en aprendizaje por refuerzo, donde los conceptos de movimientos, fases y señales se explicitan antes de formular el problema de control [W⁺19].

En este contexto, se emplearán las siguientes nociones:

- **Intersección, acceso y carril:** una intersección es el área en la que confluyen dos o más corrientes de tránsito [PW16, pp. 321–323]. Cada aproximación de entrada constituye un acceso [PW16, pp. 321–323], y dentro de cada acceso la circulación se organiza en uno o más carriles [CyMR18, Cap. 3, Sec. 3.3].
- **Movimiento vehicular y movimientos en conflicto:** un movimiento vehicular es la trayectoria que sigue un vehículo al atravesar la intersección hacia una salida determinada, por ejemplo continuar recto o girar [W⁺19]. Dos movimientos están en conflicto cuando no pueden servirse simultáneamente porque intentan ocupar el mismo espacio de cruce o generan trayectorias incompatibles [FA11, Cap. 1, Sec. 1.2].
- **Fase, ciclo e intervalo:** una fase es el estado operativo del semáforo que habilita un conjunto de movimientos compatibles y restringe los que entrarían en conflicto [PW16, pp. 341–343]. La sucesión completa de fases conforma el ciclo semafórico, mientras que cada intervalo corresponde a un tramo temporal durante el cual las indicaciones luminosas permanecen constantes [PW16, pp. 341–343].

En arterias urbanas, el tránsito se desarrolla bajo condiciones de flujo interrumpido: los vehículos no avanzan únicamente por su interacción con otros vehículos, sino también por la presencia de intersecciones, señales y dispositivos de control de tránsito [PW16, pp. 320–324]. Las intersecciones son puntos críticos de la red porque allí confluyen distintos accesos y movimientos vehiculares de cruce, convergencia y divergencia que pueden resultar incompatibles entre sí [PW16, pp. 321–323]. Por ello, su operación requiere ordenar estos movimientos y asignar la prioridad de paso de manera segura y eficiente.

El semáforo es uno de los dispositivos de control de tránsito utilizados para regular la circulación en intersecciones. Su función es asignar la prioridad de paso en forma alternada entre corrientes vehiculares incompatibles, evitando que distintos movimientos intenten ocupar simultáneamente el mismo espacio de cruce [FA11, Cap. 1, Sec. 1.2]. Desde el punto de vista del modelado algorítmico, esta capacidad de modificar la prioridad de paso

convierte al semáforo en el actuador mediante el cual un sistema de control puede intervenir sobre la operación de la intersección y afectar, directa o indirectamente, las demoras y colas observadas en la red.

2.1.2 Fundamentos de la Dinámica Vehicular

Para modelar y optimizar la operación de una red vial, es necesario caracterizar físicamente el movimiento de los vehículos. La ingeniería de tránsito estudia este fenómeno a partir de las características fundamentales de la corriente de tránsito, que permiten describir las condiciones de operación de una vía o intersección mediante magnitudes observables como el flujo, la velocidad y la densidad [PW16, pp. 203–204]. Cal y Mayor distingue estas magnitudes entre variables principales, que describen el comportamiento agregado del flujo vehicular, y variables asociadas, que expresan relaciones temporales y espaciales entre vehículos consecutivos [CyMR18, p. 302].

A nivel macroscópico, la corriente de tránsito se representa mediante variables agregadas como la tasa de flujo, la densidad y la velocidad media espacial. A nivel microscópico, se analizan magnitudes propias de la interacción entre vehículos individuales, como el intervalo, el espaciamiento y la velocidad puntual. Esta separación entre escalas es relevante para el modelado computacional: las variables macroscópicas permiten resumir el estado de un tramo o acceso de la red, mientras que las variables microscópicas describen la evolución de cada vehículo dentro del simulador. En conjunto, estas magnitudes constituyen variables dinámicas del flujo y sirven como base para evaluar el desempeño del sistema de control [FA11, pp. 21–22].

En el nivel macroscópico, las variables principales de la corriente de tránsito son:

- **Flujo o tasa de flujo (q):** Representa la cantidad de vehículos que atraviesan una sección transversal de la vía durante un intervalo de tiempo determinado. Cuando el intervalo observado es menor que una hora, se expresa habitualmente como una tasa horaria equivalente en vehículos por hora (veh/h), de modo que $q = N/T$ [CyMR18, p. 303]. Esta variable describe la intensidad con la que la demanda vehicular utiliza un tramo o acceso de la red.
- **Densidad o concentración (k):** Indica el número de vehículos que ocupan simultáneamente una longitud específica de vía, expresado usualmente en vehículos por kilómetro (veh/km), y se define como $k = N/d$ [CyMR18, p. 308]. En la práctica, debido a la dificultad de medir directamente esta magnitud espacial, suele aproximarse mediante medidas de ocupación obtenidas a partir de detectores instalados en la calzada [PW16, p. 204].
- **Velocidad media espacial (v_s):** Corresponde al promedio de las velocidades de los vehículos que ocupan un tramo de vía en un instante

determinado. Esta medida describe la velocidad media de la corriente de tránsito en el espacio y es la que se utiliza en la relación fundamental entre flujo, densidad y velocidad [CyMR18, p. 308].

En el nivel microscópico, las variables asociadas describen la separación temporal y espacial entre vehículos individuales:

- **Intervalo temporal simple (h):** Es el tiempo que transcurre entre el paso de dos vehículos consecutivos por una misma sección de la calzada, medido respecto de puntos homólogos de ambos vehículos, por ejemplo sus parachoques delanteros [CyMR18, p. 303]. En términos promedio, si la tasa de flujo q se expresa en vehículos por hora, el intervalo medio en segundos se relaciona con ella como $h = 3600/q$.
- **Espaciamiento simple (s):** Es la distancia física entre puntos homólogos de dos vehículos consecutivos en un instante determinado [CyMR18, p. 308]. El espaciamiento promedio se relaciona inversamente con la densidad de la corriente de tránsito ($s = 1/k$).
- **Velocidad media temporal (v_t):** Es el promedio aritmético de las velocidades de los vehículos que atraviesan una sección fija de la vía durante un intervalo de observación determinado [CyMR18, p. 308].

Estas variables no actúan de manera independiente, sino que se relacionan mediante la ecuación fundamental del tránsito:

$$q = k \cdot v_s \quad (2.1)$$

Esta expresión indica que el flujo observado en una sección depende de la densidad de vehículos y de la velocidad media espacial de la corriente. En condiciones no saturadas, un aumento de la demanda puede traducirse en mayores valores de flujo. Sin embargo, cuando la densidad se aproxima a valores críticos, la interacción entre vehículos reduce la velocidad media y limita la capacidad efectiva de circulación. En intersecciones semaforizadas, esta relación permite interpretar la formación de colas: durante el rojo, el flujo de salida del acceso se interrumpe y la densidad aguas arriba aumenta; si la demanda acumulada supera la capacidad de descarga durante el verde, persisten demoras y condiciones de flujo forzado [CyMR18, pp. 315–316].

Para un sistema de control de tránsito, estas variables son relevantes porque pueden medirse o estimarse a partir de sensores, detectores o registros del simulador. A partir de ellas es posible construir una representación del estado de la red y evaluar cómo evoluciona la operación ante distintas decisiones de control.

Métricas de Ineficiencia Operativa

La interrupción del flujo causada por semáforos o saturación genera efectos adversos que los sistemas de control buscan mitigar. Siguiendo la terminología de la ingeniería de tránsito, las principales manifestaciones medibles de esta ineficiencia son las demoras, las colas y las detenciones [FA11, Cap. 1, Sec. 1.1]:

- **Demoras:** Representan el tiempo adicional que un vehículo debe invertir para atravesar una intersección respecto del tiempo que le tomaría circular a velocidad de flujo libre. En intersecciones semaforizadas, una parte de esa demora aparece por la espera normal durante la luz roja. Otras demoras se producen cuando las llegadas de vehículos varían, cuando la demanda se acerca o supera la capacidad de la intersección, o cuando quedan colas sin disiparse al finalizar el verde, de modo que algunos vehículos deben esperar más de un ciclo para cruzar [FA11, Cap. 1, Sec. 1.1].
- **Colas:** Corresponden al número de vehículos acumulados detrás de una línea de detención a la espera de ser servidos. Esta medida espacial es especialmente relevante porque, cuando la cola supera la longitud del arco de aproximación, puede bloquear la intersección aguas arriba y propagar la congestión al resto de la red [FA11, Cap. 1, Sec. 1.1].
- **Detenciones:** Cuantifican la cantidad de veces que un vehículo debe reducir su velocidad hasta cero durante el recorrido. Una alta frecuencia de detenciones deteriora la continuidad operativa del flujo y suele asociarse con mayores procesos de aceleración y desaceleración [FA11, Cap. 1, Sec. 1.1].

Estas tres métricas constituyen indicadores directos del desempeño operativo de la red. En este trabajo, se adoptan como criterios de evaluación del controlador, ya que permiten cuantificar los efectos de la asignación dinámica de prioridad entre movimientos en conflicto en las intersecciones.

Descripción Probabilística del Flujo

En el modelado de tránsito, las llegadas vehiculares no siempre pueden representarse adecuadamente como una secuencia determinista y constante. Para flujos vehiculares bajos y medios, y cuando las llegadas no están fuertemente condicionadas por semáforos previos, es habitual aproximar el número de vehículos que llega a una sección durante un intervalo de tiempo mediante un proceso de Poisson [CyMR18, p. 342].

Esta aproximación supone independencia estadística entre llegadas y permite describir la variabilidad observada en la demanda de acceso a una intersección [CyMR18, p. 342]. La probabilidad discreta $P(X)$ de que lleguen exactamente X vehículos en un intervalo de tiempo se define como:

$$P(X) = \frac{m^X \cdot e^{-m}}{X!} \quad (2.2)$$

donde m representa el valor esperado o media de llegadas en dicho intervalo. Bajo el mismo supuesto, los intervalos de tiempo continuos (h) medidos entre vehículos sucesivos se describen mediante una distribución de probabilidad exponencial negativa [CyMR18, p. 343]:

$$P(h \geq t) = e^{-\frac{q}{3600} \cdot t} \quad (2.3)$$

Esta representación no pretende describir todos los patrones de llegada posibles, ya que en redes coordinadas, condiciones saturadas o tramos afectados por semáforos previos pueden formarse pelotones y dependencias temporales. Sin embargo, resulta útil como aproximación básica para introducir variabilidad en la demanda y para relacionar el flujo vehicular con conceptos de teoría de colas aplicados al análisis de intersecciones.

Desde la perspectiva de la simulación computacional, incorporar variabilidad estocástica en las llegadas permite evaluar los algoritmos de control bajo escenarios menos rígidos que un patrón determinista. Esto es relevante para este trabajo porque un controlador entrenado o evaluado solo con llegadas constantes podría ajustar su comportamiento a una regularidad artificial y no responder adecuadamente ante fluctuaciones de demanda propias de la operación urbana.

2.1.3 Sistemas de Control de Tránsito

Para mitigar los conflictos de tránsito e incrementar la seguridad en las intersecciones urbanas de flujo interrumpido, se emplean sistemas de control de tránsito [PW16, pp. 323–324]. El dispositivo de control por excelencia en estos nodos es el semáforo, definido como un dispositivo electrónico que regula la circulación de vehículos asignando el derecho de paso alternado mediante indicaciones luminosas rojas, amarillas y verdes [CyMR18, p. 169].

En el modelado algorítmico, los semáforos y sus parámetros de configuración constituyen los elementos actuadores de la red. La modificación de la duración del verde efectivo, la secuencia de fases y la sincronización entre nodos define el conjunto de intervenciones dinámicas mediante las cuales el sistema de control busca optimizar el paso vehicular.

Sobre esta base terminológica, la programación temporal de un semáforo se describe mediante la duración de las fases, la longitud de ciclo y la definición de los intervalos de transición y despeje. Estos parámetros determinan cuánto tiempo recibe prioridad cada conjunto de movimientos compatibles y condicionan directamente la capacidad de descarga, las demoras y la seguridad operacional de la intersección [PW16, pp. 341–343].

Para garantizar la seguridad vial, las transiciones entre fases no pueden ejecutarse de manera instantánea, sino que deben respetar intervalos de

cambio y despeje [PW16, pp. 348–349]. En este trabajo, esos tiempos se consideran restricciones operativas de seguridad previamente definidas en la configuración del simulador y del sistema semafórico. En consecuencia, su determinación no forma parte del proceso de decisión del agente, cuyo control se limita a la selección de fases dentro de un esquema temporal compatible con dichas restricciones.

Modelado de la Capacidad y el Verde Efectivo

Desde el punto de vista operativo, la capacidad de descarga de un acceso semaforizado depende del tiempo efectivo de servicio que recibe cada fase y de la tasa con la que la fila puede disiparse cuando el movimiento tiene prioridad [FA11, pp. 59–60]. En la práctica, la descarga observada no depende solo de la duración nominal del verde, sino también de pérdidas de arranque, transiciones y otras restricciones temporales del control. En este trabajo, estos efectos no se modelan mediante fórmulas analíticas de capacidad, sino mediante la dinámica microscópica del simulador y la configuración temporal del sistema semafórico, ya que esas interacciones determinan las colas, demoras y detenciones que el controlador busca mejorar.

Clasificación de los Controladores de Semáforos

De acuerdo con su mecanismo operativo y su grado de respuesta a la demanda vehicular, los controladores de semáforos se clasifican clásicamente en control de tiempo fijo y control accionado por el tránsito [PW16, Sec. 4, pp. 339–340]. En el primero, los planes de señales se repiten de manera preprogramada a partir de datos históricos y no cambian en respuesta a la demanda instantánea. En el segundo, la intersección utiliza detectores en los accesos para variar dinámicamente el inicio o la duración de las fases según la demanda observada en tiempo real.

Incluso en los esquemas accionados, la operación permanece sujeta a parámetros límite de seguridad y funcionamiento, como el verde mínimo y el verde máximo [PW16, pp. 346–348]. Estos parámetros restringen cuánto puede sostenerse o finalizarse una fase y, en este trabajo, forman parte de las condiciones operativas dentro de las cuales el controlador toma decisiones.

2.1.4 Simulación de Tránsito

Debido a la densidad y complejidad de la red urbana moderna, la sincronización y optimización de los tiempos de semáforos no pueden resolverse adecuadamente con modelos estáticos bajo condiciones dinámicas, por lo que se recurre a aproximaciones computacionales basadas en simulación de tránsito [PW16, p. 355]. De acuerdo con la taxonomía clásica [FA11, Cap. 4, Sec. 4.1, p. 147], estos modelos pueden organizarse en tres niveles de resolución. Los modelos macroscópicos describen el tránsito de manera agregada

mediante variables como flujo, densidad y velocidad; los modelos mesoscópicos representan entidades intermedias, como grupos o pelotones de vehículos. Ambos niveles son útiles para estudiar fenómenos de red, pero no ofrecen el detalle necesario para observar cómo las decisiones semafóricas afectan, paso a paso, la formación de colas y la interacción local entre vehículos en una intersección.

Para este trabajo, el nivel de mayor interés es el microscópico, ya que representa explícitamente a cada vehículo, su ruta y su movimiento dentro de la red [FA11, Cap. 4, Sec. 4.1, p. 147]. SUMO (*Simulation of Urban MObility*) se ubica en esta categoría: es un simulador de tránsito microscópico, multimodal y de código abierto, diseñado para representar demandas vehiculares sobre redes viales y evaluar problemas de gestión del tránsito [ALBBW⁺18, DLR25]. En SUMO, la evolución vehicular es continua en el espacio y discreta en el tiempo; además, el entorno permite modelar calles con múltiples carriles, cambios de carril, distintos tipos de vehículos, rutas individuales, semáforos y salidas de simulación a nivel de vehículo, carril, arco o detector [DLR25].

Esta granularidad vuelve a la simulación microscópica especialmente adecuada para estudiar control semafórico mediante aprendizaje por refuerzo. Las decisiones sobre fases y tiempos de servicio no se evalúan mediante una fórmula cerrada de demora, sino observando sus consecuencias sobre la dinámica simulada: colas, tiempos de espera, detenciones, ocupación de carriles y propagación de congestión. Por ello, la simulación microscópica constituye el puente natural entre el problema de tránsito y su formulación computacional, al permitir que el controlador interactúe con un entorno dinámico y medible durante la ejecución.

Modelos Microscópicos de Comportamiento Vehicular

En la simulación microscópica, la evolución de cada vehículo se describe mediante mecanismos internos como el seguimiento vehicular [FA11, Cap. 1, Sec. 1.3.2] y el cambio de carril [PW16, pp. 352–353]. En SUMO, estos mecanismos se parametrizan a través de los tipos de vehículo y determinan cómo cada unidad ajusta su velocidad, mantiene separaciones de seguridad, cambia de carril y avanza sobre su ruta dentro de la red [DLR25].

En este trabajo, tales mecanismos forman parte del entorno de simulación y no constituyen el objeto directo de optimización. El agente no actúa sobre el comportamiento individual de los vehículos, sino sobre las decisiones de control semafórico, cuyos efectos emergen a partir de la dinámica vehicular generada por el simulador.

Entorno de Simulación para Control Semafórico

En este contexto, el simulador de tránsito constituye el entorno operativo sobre el cual se formaliza el problema de control semafórico. En SUMO, los programas semafóricos se definen mediante fases que especifican, para cada instante, el estado de las señales asociadas a los enlaces controlados de la intersección; por ello, una fase no se interpreta solo como un color general del semáforo, sino como una configuración de permisos para movimientos concretos entre carriles de entrada y salida [DLR25]. Esta representación es compatible con la formulación algorítmica del problema, donde una acción puede consistir en seleccionar una fase, mantener la fase actual o modificar la duración de servicio dentro de restricciones predefinidas.

La interfaz TraCI (*Traffic Control Interface*) permite consultar valores de una simulación en ejecución y modificar su estado de forma externa durante el avance paso a paso [DLR25]. A través de esta interfaz, un controlador puede obtener telemetría de vehículos, carriles, detectores, arcos o semáforos, y también aplicar cambios sobre el estado o la fase de los semáforos. Esta capacidad convierte a SUMO en un entorno experimental adecuado para evaluar decisiones secuenciales de control y para integrarlo con bibliotecas orientadas a aprendizaje por refuerzo, como SUMO-RL [ALBBW⁺18, Ale].

Desde la perspectiva del aprendizaje por refuerzo, esta integración establece una correspondencia directa entre los conceptos del dominio de tránsito y los componentes del problema de decisión secuencial. Variables como la longitud de cola, el número de vehículos detenidos, la ocupación, el flujo de entrada o el tiempo de espera pueden conformar las observaciones del agente, mientras que la selección o permanencia de fases semafóricas constituye el espacio de acciones. De forma análoga, indicadores como la demora, las detenciones acumuladas o el crecimiento de colas pueden emplearse para definir recompensas durante el entrenamiento o métricas de evaluación del sistema de control [W⁺19, Ale]. Esta formulación no implica que el algoritmo aprenda ni sustituya los modelos físicos del simulador: la dinámica vehicular permanece como parte del entorno, mientras el controlador aprende una política que asigna acciones a observaciones con el objetivo de mejorar el desempeño operativo [SB20].

En una red urbana semaforizada, sin embargo, el comportamiento de cada intersección no puede analizarse de manera aislada. Las decisiones de fase modifican los patrones de descarga, propagación y acumulación de vehículos, afectando tanto a intersecciones vecinas como a la evolución futura del tránsito en la propia red. Esta interdependencia espacial y temporal justifica el uso de enfoques cooperativos de aprendizaje por refuerzo multiagente, en los que múltiples controladores coordinan sus decisiones para mejorar el desempeño global y no solo el de una intersección individual [W⁺19, CWCL22].

2.2 Aprendizaje por Refuerzo (RL)

2.2.1 El Proceso de Decisión de Markov (MDP)

2.2.2 Métodos Basados en Valor y Basados en Política

2.2.3 *Deep Reinforcement Learning* (DRL)

Neurona artificial Red neuronal Deep Learning Deep Reinforcement Learning

2.3 Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente (MARL)

2.3.1 Generalización de los MDP mediante Teoría de Juegos

2.3.2 Procesos de Decisión de Markov Parcialmente Observables Descentralizados (Dec-POMDP)

2.3.3 Paradigmas de Entrenamiento y Ejecución

Entrenamiento y Ejecución Descentralizada (DTE)

Entrenamiento Centralizado con
Ejecución Descentralizada (CTDE)

2.3.4 Algoritmos de Aprendizaje Independiente

Independent Deep Q-Learning (IDQN)

Independent Proximal Policy Optimization (IPPO)

2.3.5 Algoritmos de Política Próxima en MARL

Multi-Agent Proximal Policy Optimization
(Optimización de Política Próxima Multi-Agente - MAPPO)

Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization (Optimización
de Política Próxima para Agentes Heterogéneos - HAPPO)

2.4 Control de Tráfico Urbano mediante MARL

2.4.1 Modelado del Problema del Control de Semáforos (Espacio de Estados, Acciones y Recompensas)

2.4.2 Coordinación entre Intersecciones y Mitigación de Congestión

Bibliografía

- [ALBBW⁺18] Alvarez Lopez, Pablo, Michael Behrisch, Laura Bieker-Walz, Jakob Erdmann, Yun Pang Flötteröd, Robert Hilbrich, Leonhard Lücken, Johannes Rummel, Peter Wagner y Evamarie Wießner: *Microscopic Traffic Simulation using SUMO*. En *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, páginas 2575–2582. IEEE, 2018.
- [Ale] Alegre, Lucas N.: *SUMO-RL 1.4.5 documentation*. Available at: <https://lucasalegre.github.io/sumo-rl/>.
- [AS22] Ault, James y Guni Sharon: *Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning Applied to Multi-intersection Traffic Signal Control*. En *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM '22)*, 2022. <https://people.engr.tamu.edu/guni/papers/CIKM22-MATCS.pdf>, Fuente: [7, 8] Destaca el "éxito limitado" de SARL y los enfoques independientes en redes.
- [CWCL22] Chu, Tianshu, Jie Wang, Lara Codecà y Zhaojian Li: *Graph Neural Reinforcement Learning for Intelligent Traffic Signal Control*. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(7):8878–8892, 2022.
- [CyMR18] Mayor R., Rafael Cal y: *Ingeniería de tránsito: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega, 9na edición, 2018.
- [DLR25] DLR – Institute of Transportation Systems: *SUMO User Documentation*, 2025. <https://sumo.dlr.de/docs/>, Consultado en 2025.
- [FA11] Fernández A., Rodrigo: *Elementos de la teoría del tráfico vehicular*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011.
- [FH21] Feriani, Amal y Ekram Hossain: *Multi-Agent Reinforcement Learning: Key Differences from Single-Agent RL*. arXiv preprint arXiv:2508.07001, 2021. Fuente: [9] Define la no estacionariedad como una diferencia clave de MARL vs SARL.
- [ne18] especificados, Autores no: *Traffic congestion cost Americans over \$160 billion in lost productivity*. Citado en arXiv:2406.13693 (Reporte original de UN 2018), 2018. Fuente: [1] Costos de congestión y emisiones de CO2.

- [PW16] Pande, Anurag y Brian Wolshon: *Traffic Engineering Handbook*. John Wiley & Sons, Inc., 7th edición, 2016.
- [SB20] Sutton, R.S. y A.G. Barto: *Reinforcement learning: An introduction*. The MIT Press, Cambridge, MA, 2020.
- [W⁺19] Wei, H. y cols.: *A survey on traffic signal control methods*, 2019. Available at: <https://arxiv.org/abs/1904.08117>.